

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Software Requirements Specification (SRS)

Sistem Informasi Akademik (SIKAD)

Item	Keterangan
Versi dokumen	1.1
Tanggal	08 Oktober 2026
Penyusun	(isi nama dan NIM)
Status	Revisi: menambahkan kebutuhan nonfungsional

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	08 Oktober 2026	Dokumen awal: pendahuluan dan kebutuhan fungsional
1.1	08 Oktober 2026	Menambahkan kebutuhan nonfungsional (Bab 4)

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) sebagai acuan bagi analis, perancang, pengembang, dan penguji sistem.

1.2 Ruang Lingkup

SIAKAD adalah sistem berbasis web yang mengelola data akademik perguruan tinggi, mencakup pengisian KRS, jadwal kuliah, input dan publikasi nilai, presensi, serta pelaporan akademik. Sistem tidak mencakup modul keuangan lengkap dan kepegawaian.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
SIAKAD	Sistem Informasi Akademik
KRS	Kartu Rencana Studi
KHS	Kartu Hasil Studi
SKS	Satuan Kredit Semester
NIM / NIDN	Nomor Induk Mahasiswa / Nomor Induk Dosen Nasional
SRS	Software Requirements Specification

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

SIAKAD berjalan sebagai aplikasi web yang dihosting pada layanan cloud sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat melalui peramban (browser). Basis data terpusat menyimpan seluruh data akademik.

2.2 Pengguna Sistem

Pengguna	Peran dan Hak Akses
Mahasiswa	Login, mengisi KRS, melihat jadwal, melihat nilai/KHS dan transkrip
Dosen	Login, melihat jadwal mengajar, menginput nilai, mengisi presensi
Staf Akademik	Mengelola data mahasiswa, jadwal, kelas, dan membuat laporan
Kaprodi	Melihat laporan dan statistik akademik program studi
Administrator	Mengelola akun, hak akses, dan pemeliharaan sistem

2.3 Asumsi dan Ketergantungan

- Pengguna memiliki perangkat dengan koneksi internet dan peramban modern.
- Data master (prodi, mata kuliah, dosen) tersedia sebelum KRS dibuka.
- Sistem hosting cloud tersedia selama periode akademik.

3. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas
FR-01	Sistem menyediakan login dengan NIM/NIDN/username dan kata sandi	Semua pengguna	Tinggi
FR-02	Sistem menampilkan menu sesuai hak akses pengguna	Semua pengguna	Tinggi
FR-03	Mahasiswa dapat memilih dan mengirim KRS dalam batas SKS yang diizinkan	Mahasiswa	Tinggi
FR-04	Sistem memvalidasi KRS (kuota kelas, jadwal bentrok, prasyarat)	Sistem	Tinggi
FR-05	Mahasiswa dapat melihat jadwal kuliah per semester	Mahasiswa, Dosen	Sedang
FR-06	Mahasiswa dapat melihat nilai, KHS, dan transkrip	Mahasiswa	Tinggi
FR-07	Dosen dapat menginput dan mengubah nilai pada kelas yang diampu	Dosen	Tinggi
FR-08	Dosen dapat mengisi presensi per pertemuan	Dosen	Sedang
FR-09	Staf dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan data mahasiswa	Staf Akademik	Tinggi
FR-10	Staf dapat mengelola jadwal, ruang, dan kelas	Staf Akademik	Tinggi
FR-11	Staf dan Kaprodi dapat membuat laporan akademik (rekap nilai, IPK, presensi)	Staf, Kaprodi	Sedang
FR-12	Administrator dapat mengelola akun dan hak akses pengguna	Administrator	Tinggi
FR-13	Sistem mencatat log aktivitas pengguna	Sistem	Sedang

4. Kebutuhan Nonfungsional (ditambahkan pada versi 1.1)

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Kinerja	Halaman utama dimuat maksimal 3 detik pada koneksi normal; sistem melayani minimal 1.000 pengguna bersamaan saat masa KRS
NFR-02	Keamanan	Kata sandi disimpan terenkripsi (hash), komunikasi memakai HTTPS, sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tidak aktif
NFR-03	Ketersediaan	Ketersediaan sistem minimal 99,5% per bulan dengan hosting cloud
NFR-04	Backup	Cadangan data otomatis setiap hari dan dapat dipulihkan (restore) maksimal 4 jam
NFR-05	Kegunaan	Antarmuka mudah dipelajari dan responsif untuk desktop dan ponsel
NFR-06	Skalabilitas	Kapasitas server dapat ditambah tanpa mengubah arsitektur aplikasi
NFR-07	Pemeliharaan	Kode dan dokumentasi dikelola dengan kontrol versi (Git/GitHub)
NFR-08	Kompatibilitas	Berjalan pada Chrome, Firefox, Edge, dan Safari versi terbaru

5. Batasan Sistem

- Sistem hanya melayani pengguna terdaftar.
- Nilai yang sudah dipublikasikan hanya dapat diubah oleh staf akademik dengan persetujuan.
- Sistem bergantung pada ketersediaan internet.

6. Rujukan Dokumen Lain

- Use_Case_Diagram.png (docs/02-perancangan)
- ERD_SIAKAD.pdf (docs/02-perancangan)
- Manual_Pengguna.docx (docs/03-manual-pengguna)